ICS 35.240.01
CCS L 73

中华人民共和国国家标准

GB/T 42145—2022

政府网站网页电子文件管理系统建设要求

Construction requirement for webpage electronic document management system of government website

2022-12-30 发布　　2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　系统组成架构 …… 2
6　系统建设要求 …… 3
7　系统基本要求 …… 4
8　文件管理功能要求 …… 4
9　系统管理功能要求 …… 9
参考文献 …… 12

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件起草单位：北京冠群信息技术股份有限公司牵头，烟台嘉量信息服务有限公司、中国标准化研究院、福建艾思欧信息科技有限公司、广州华工弈高科技有限公司、浪达网络科技(浙江)有限公司、北京新国信软件评测技术有限公司(国家电子政务系统质量检验检测中心)、自然资源部信息中心、宁波市标准化研究院、浙江方易校准检测技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、杭州市标准化研究院、浙江省物联网产业协会、惠州市智同达信息技术有限公司、广东深威企业管理服务有限公司、中国计量大学、广东中采招标有限公司、财运通(北京)信息科技有限公司。

本文件主要起草人：吴建港、章建方、秦俊峰、薛馨枫、贾宝刚、刘光富、李佳临、袁艺匀、马益洪、黄秋华、程越、陈亚军、黄炜力、王坚、栗泰之、吴军航、缪仙玉、龙嘉洋、刘欣、张朋越、卢义、赵逸路、陈淑仪、刘大伟、曾繁仰。

政府网站网页电子文件管理系统建设要求

1 范围

本文件提出了政府网站网页电子文件管理系统的系统组成架构，规定了系统建设要求、系统基本要求、文件管理功能要求和系统管理功能要求。

本文件适用于政府网站网页电子文件归档管理及其系统的设计、开发、部署和测试，其他类型网站参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25000.51 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 28827.1 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求

GB/T 29194 电子文件管理系统通用功能要求

GB/T 31914 电子文件管理系统建设指南

GB/T 33190 电子文件存储与交换格式 版式文档

GB/T 33994 信息和文献 WARC文件格式

GB/T 36463.1 信息技术服务 咨询设计 第1部分：通用要求

GB/T 36463.2 信息技术服务 咨询设计 第2部分：规划设计指南

GB/T 39677 OFD在政府网站网页归档中的应用指南

GB/T 39784 电子档案管理系统通用功能要求

GB/T 42146—2022 政府网站网页电子文件封装要求

GB/T 42147 政府网站网页电子文件元数据

DA/T 70 文书类电子档案检测一般要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网页电子文件 webpage electronic document

从网页上获取的，HTML格式的电子文件，或经过OFD、WARC等格式转换的电子文件。

3.2

网页电子文件管理系统 webpage electronic document management system

对网页电子文件进行采集、整理、管理和利用的信息系统。

3.3

元数据　metadata

定义和描述其他数据的数据。

[来源:GB/T 18391.3—2009,3.2.18]

3.4

采集　collecting

运用信息化技术对网页内容进行获取的过程。

3.5

移交　transfer

电子档案的保管权、所有权、变更后责任权的交付过程。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HTML:超文本标记语言(Hyper Text Markup Language)

IP:互联网协议(Internet Protocol)

OFD:开放式版式文档(Open Fixed layout Document)

WARC:网络存档文件格式(Web ARChive File)

WEDMS:网页电子文件管理系统(Webpage Electronic Document Management System)

5　系统组成架构

WEDMS 可按照政府相关部门制定的归档范围,从政府网站上定时自动(或不定时手动)将网页内容和网页元数据采集并存储,并对采集的网页电子文件按照宗、类、卷、件进行分类,赋予网页电子文件唯一标识符和档号,加以固化为 OFD、WARC 等格式后,定期移交给电子档案管理系统,同时还可提供网页电子文件的元数据方案管理、在线和离线阅读等功能。WEDMS 的系统组成架构见图 1。

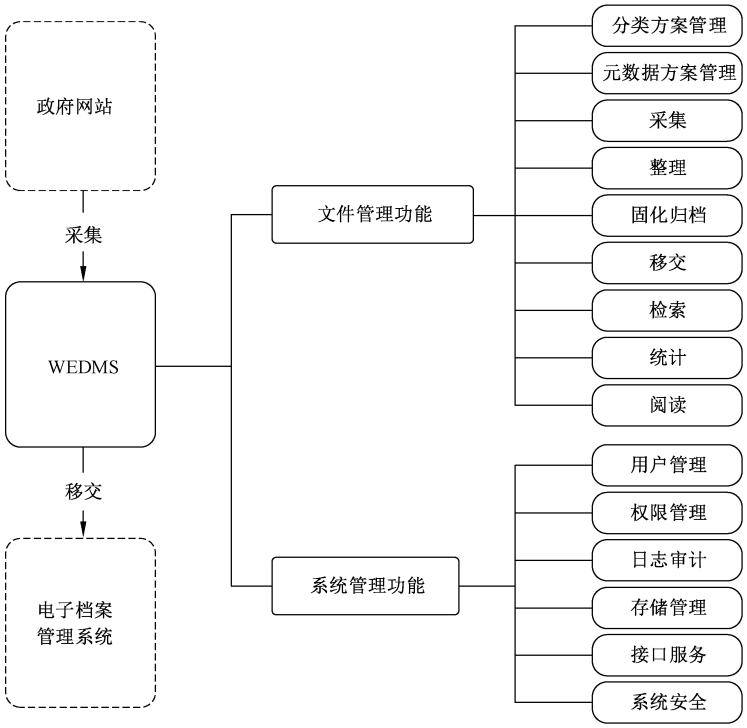


图 1　WEDMS 系统组成架构

WEDMS的功能可分为文件管理功能和系统管理功能，其中：

a) 文件管理功能是实现网页电子文件业务管理的基础功能，包括：
   1) 分类方案管理，
   2) 元数据方案管理，
   3) 采集，
   4) 整理，
   5) 固化归档，
   6) 移交，
   7) 检索，
   8) 统计，
   9) 阅读；
b) 系统管理功能是系统运行和支撑业务活动的基础功能，包括：
   1) 用户管理，
   2) 权限管理，
   3) 日志审计，
   4) 存储管理，
   5) 接口服务，
   6) 系统安全。

6 系统建设要求

6.1 系统规划

6.1.1 系统建设初期，应对系统建设工作进行统筹规划，确定系统需求、进度计划、预算、采购方式等。

6.1.2 系统规划时，应成立项目团队，宜包含文件管理人员、档案管理人员、系统管理人员、软件设计开发及测试人员等。

6.1.3 系统规划时，档案业务管理方面应符合GB/T 18894的要求，电子文件系统建设方面应符合GB/T 29194和GB/T 31914的要求，电子档案系统建设方面应符合GB/T 39784的要求。

6.2 系统分析

6.2.1 应按照归档范围分析网站的域名、音视频服务、外链资源等情况，用于制定采集策略。

6.2.2 应制定分类方案、保管期限与处置表、元数据方案、文件唯一标识生成规则、档号生成规则和文件命名规则。

6.2.3 应制定网页电子文件的移交规则，如移交频率、移交方式等。

6.2.4 应明确系统功能、软硬件设备、网络架构、软件风险、网络安全等级等具体要求。

6.3 系统设计

6.3.1 应符合GB/T 36463.1、GB/T 36463.2的要求，进行系统设计工作。

6.3.2 设计采集功能时，宜充分考虑网站网页结构的复杂性，采集已发布的完整网页资源。

6.3.3 应满足网页电子文件可通过预归档系统移交或直接移交给电子档案管理系统的需求，设计合理的移交数据结构。

6.4 系统开发与测试

6.4.1 应采用跨平台语言编程，兼容国产软硬件环境。

6.4.2 应实现第8章、第9章中约束条件为“必选”的功能。

6.4.3 宜实现第8章、第9章中约束条件为“可选”的功能，且不存在影响系统正常运行的缺陷。

6.4.4 第三方测试应符合GB/T 25000.51的要求，开发过程中的测试宜符合GB/T 15532的要求。

6.5 系统实施

6.5.1 应按照采集策略、分类方案、保管期限与处置表、元数据方案、系统权限、访问控制规则等管理要求进行系统安装和配置工作。

6.5.2 应对文件管理人员、档案管理人员和系统管理人员等进行系统使用培训。

6.6 系统维护与升级

6.6.1 应符合GB/T 28827.1的要求，为系统提供运行维护与升级服务。

6.6.2 应做好网页电子文件数据的容灾备份。

7 系统基本要求

7.1 格式要求

应符合相关文件格式要求，其中：

a) 存储为OFD文件格式时，应符合GB/T 33190的要求；

b) 存储为WARC文件格式时，应符合GB/T 33994的要求。

7.2 兼容性要求

7.2.1 采用浏览器/服务器架构的WEDMS，应兼容主流浏览器、主流和国产服务器操作系统。

7.2.2 WEDMS宜支持网页电子文件移动端自适应布局。

7.3 安全要求

应符合GB/T 22239、GB/T 25070的相关要求。

8 文件管理功能要求

8.1 分类方案管理

WEDMS应根据实际情况创建和维护分类方案，具体要求见表1。

表 1　分类方案管理功能要求

功能名称	功能要求	约束
分类方案创建	支持手动按照宗、类、卷、件方式创建分类方案，样例可参考 GB/T 42146—2022 中的附录 A	必选
	支持自动按照网站栏目结构创建分类方案	可选
	支持将分类与采集的源网页或栏目创建关联关系	可选
分类方案维护	支持网站改版时重新构建分类方案	必选
	支持在原分类方案中增加类目	必选
	支持分类调整时修改分类与采集的源网页或栏目关联关系	可选
	防止删除已经使用的类目	必选
	支持移动类目	必选
	支持分类方案版本管理	必选
	支持不同版本分类方案之间的比较	可选
归档范围和保管期限	支持在类目基础上设定归档范围、保管期限和处置方式	必选

8.2　元数据方案管理

WEDMS 应对网页元数据提供建立、维护和采集配置等功能，且符合 GB/T 42147 的要求，具体要求见表 2。

表 2　元数据方案管理功能要求

功能名称	功能要求	约束
元数据方案建立	支持网页电子文件的元数据创建，符合 GB/T 42147 中通用元数据和扩展元数据的要求	必选
	不应对元数据数量进行限制	必选
	支持自定义元数据的约束性	必选
	支持分网站建立元数据方案	必选
元数据方案维护	支持修改元数据定义操作	可选
	支持元数据方案版本管理	必选
	支持将元数据定义的修改操作记入审计日志	必选
元数据采集配置	支持对符合 GB/T 42147 中通用元数据要求建设的网站，自动配置元数据采集脚本	必选
	支持手动配置元数据采集脚本	可选

8.3　采集

8.3.1　WEDMS 应按照归档范围对网页进行采集，具体要求见表 3。

表 3　采集功能要求

功能名称	功能要求	约束
采集策略设置	支持设置网站链接的采集深度、网址访问超时和访问次数、采集文件类型、采集频率等参数	必选
	支持对源网站有效采集线程数量的设置	必选
	支持内置和自定义网页采集策略模板	必选
采集方式	支持按照配置的计划实现网页自动采集，并以 HTML 格式保留网页原始风貌	必选
	支持提供手动采集的功能	必选
	支持按照元数据采集配置自动采集元数据	必选
动态内容采集	支持鼠标点击模拟，获取需翻页才能获取的网页，或需经点击才能获取的网页、图片等内容	可选
	支持网页上的动画、音视频、脚本的采集	必选

8.3.2　采集方式应以定时自动采集为主，手动采集为辅。

8.3.3　WEDMS 应进行网页内容及其元数据采集：

a）　采集的网页内容包括如文字、图片、动画、音视频、脚本、超链接、附件等；

b）　采集的元数据应符合 GB/T 42147 的要求。

8.4　整理

8.4.1　WEDMS 应分网站对网页电子文件进行分类，具体要求见表 4。

表 4　整理功能要求

功能名称	功能要求	约束
分类	支持按照网页与分类之间的关联关系自动分类网页	必选
	支持按照栏目与分类之间的关联关系自动分类网页	必选
唯一标识符与档号	支持按照结构为“网站编号-日期-保管期限代码-流水号”或其他结构生成网页电子文件唯一标识符	必选
	支持按照结构为“全宗号-档案门类代码-年度-网页电子文件唯一标识符”或其他结构生成档号	必选
	支持自动获取与生成网页电子文件唯一标识符相关的要素，并组合成网页电子文件唯一标识符	必选
	支持自动获取和生成档号相关的要素，并组合成档号	必选
数据组织	支持按照分类方案对存储网页电子文件的文件夹进行数据组织	可选
	支持保留网页电子文件各组成部分之间的联系	必选

8.4.2　WEDMS 应生成并赋予网页电子文件唯一标识符和档号。

8.4.3　WEDMS 应能够给网页电子文件唯一命名，可采用层级文件夹的形式进行存储。

8.5　固化归档

WEDMS 应对网页内容及其元数据同时进行固化归档，具体要求见表 5。

表 5　固化归档功能要求

功能名称	功能要求	约束
固化归档	支持将网页固化归档为 OFD、WARC 等格式	必选
	支持保留网页之间原有的跳转关系	必选
	支持将元数据与网页电子文件固化归档到同一个文件中	必选
	如网页中有附件，归档时支持将附件与网页同时归档	必选
	支持去掉网页引用的冗余资源，如共同使用的图片文件等	可选
	支持音视频文件在归档文件中正常播放；对不符合归档要求的网页中内嵌的音视频文件、图片文件，需要在固化前按照归档要求进行格式转换。固化为 OFD 格式时，应符合 GB/T 39677 的要求	可选
	支持对网页电子文件进行封装，应符合 GB/T 42146—2022 中数据格式的要求	必选

8.6　移交

WEDMS 应按照国家档案管理相关规定和 GB/T 42147 的要求，将固化归档后的网页电子文件和元数据定期移交给档案管理部门，具体要求见表 6。

表 6　移交功能要求

功能名称	功能要求	约束
移交	支持对网页电子文件的真实性、完整性、可用性和安全性进行检测，符合 DA/T 70 中移交环节的要求	必选
	支持网页电子文件和元数据离线手动定期移交，如按月、季度或年移交	必选
	支持网页电子文件和元数据在线自动定期移交，如按月、季度或年移交	可选
	支持记录网页电子文件移交日志	必选
	支持移交内容签名与验签机制	必选

8.7　检索

WEDMS 应对网页电子文件提供文件内容和元数据的全文检索、条件检索等功能，具体要求见表 7。

表 7　检索功能要求

功能名称	功能要求	约束
全文检索	支持网页电子文件内容的全文检索	必选
	支持网页电子文件附件的全文检索	可选
	支持检索进度提示	必选
	支持检索结果时间提示	必选

表 7　检索功能要求（续）

功能名称	功能要求	约束
条件检索	支持所有数据资源对象的检索，如类别、时间、网页标题	必选
	支持组合条件检索，包括但不限于： ——允许用户使用元数据进行条件检索； ——允许用户同时使用元数据和文件内容进行组合检索； ——支持将查询条件配置在一个显示界面上的卡片式查询，方便用户输入	必选
	支持检索进度提示	必选
图片检索	支持以图搜图	可选

8.8　统计

WEDMS 应提供归档、移交、存储和访问等统计指标及生成报表功能，具体要求见表 8。

表 8　统计功能要求

功能名称	功能要求	约束
统计指标	支持分网站按年度、月度和天统计网页文件数量和存储空间情况	必选
	支持按年度、月度和天统计固化归档文件数量	必选
	支持统计移交文件信息，包括文件名称、数量、移交时间、移交人员、接收人员等	可选
	支持统计文件访问数量、IP 地址等信息	可选
生成报表	支持自定义报表	可选
	支持生成周期性的报表，如周报、月报、年报	可选
	支持按分类方案生成统计报表	可选

8.9　阅读

WEDMS 应提供网页电子文件在线和离线阅读功能，具体要求见表 9。

表 9　阅读功能要求

功能名称	功能要求	约束
在线阅读	支持按时间、专题等分类展示	必选
	支持以 HTML 方式保存的网页电子文件能正常访问，不影响网页的动态效果、音视频文件播放	必选
	支持在归档网页上部显示“已归档、归档时间、档号”等信息	必选
	支持按时间、分类方案、关键字等方式查阅网页电子文件	必选
	支持在线阅读的界面上提供当前网页电子文件下载	可选
离线阅读	支持 OFD、WARC 格式网页电子文件离线阅读功能。如 OFD 格式，宜使用标准化的软件产品	可选
	支持按归档时间或关键字检索结果导出网页电子文件	可选
	支持以专题方式组织、导出网页电子文件	可选
	支持在与互联网隔离的内网中，进行网页电子文件离线阅读	必选
	支持网页电子文件从系统中下载前加电子签名	可选

9 系统管理功能要求

9.1 用户管理

WEDMS应提供用户管理等功能，具体要求见表10。

表10 用户管理功能要求

功能名称	功能要求	约束
用户管理	支持用户的创建、修改、删除、查看、启用、禁用、锁定	必选
	支持用户密码强度管理，可设置用户密码策略	必选
	支持多次登录验证失败，自动锁定用户	必选
	支持用户登录使用图形验证或短信验证	可选

9.2 权限管理

WEDMS应提供角色管理、角色权限等功能，具体要求见表11。

表11 权限管理功能要求

功能名称	功能要求	约束
角色管理	支持角色的创建、修改、删除、查看	必选
	支持匿名角色	可选
角色权限	支持设置角色权限，包括但不限于： ——对网页元数据的管理权限； ——对网页文件的管理权限； ——网页电子文件的检索、查看、下载等权限； ——网页电子文件的检索、查看、下载等权限的有效时间； ——用户不能查看特定网页电子文件； ——用户可以发现特定电子文件、案卷的存在，但不显示相关元数据，不能访问文件内容	可选
	支持显示角色所拥有的权限列表	必选
	支持用户继承绑定的角色权限	必选
	支持用户绑定多角色的时候，用户的权限取这些角色权限的并集	可选

9.3 日志审计

WEDMS应提供审计日志内容、日志管理等功能，具体要求见表12。

表 12　日志审计功能要求

功能名称	功能要求	约束
审计日志内容	支持的审计日志内容包括但不限于如下日志： ——分类操作日志； ——元数据操作日志； ——网页电子文件操作日志； ——网页电子文件访问日志； ——网页电子文件移交日志； ——用户管理日志； ——角色管理日志； ——权限管理日志	必选
日志管理	防止日志被修改	必选
	防止日志被非法删除	必选
	支持日志导出	必选
	支持生成日志报告	必选
	支持日志查询，查询条件应包括时间、用户、操作、IP 地址等	必选

9.4　存储管理

WEDMS 应提供网页电子文件存储配置与监控、备份管理等功能，具体要求见表 13。

表 13　网页数据存储要求

功能名称	功能要求	约束
存储配置与监控	支持系统参数配置管理，如系统使用的存储容量上限、存储路径等	必选
	支持存储容量监控，当有效剩余存储容量低于设定值时，应向系统管理员发出报警信号	必选
	支持系统监控，以图表方式显示存储器使用情况、网页采集数量和体积等	可选
备份管理	支持系统自动备份机制，将网页电子文件、管理系统数据库定期备份到其他在线存储设备	必选
	支持备份恢复	可选
	支持备份操作日志	可选

9.5　接口服务

WEDMS 应提供文件访问、预警提醒、文件验证等相关应用接口服务功能，具体要求见表 14。

表 14　接口服务功能要求

功能名称	功能要求	约束
文件访问	支持网页电子文件通过接口服务形式被第三方访问、下载	必选
	支持第三方访问前的身份鉴别	必选
预警提醒	支持通过邮件、短信等方式向系统管理员提供文件非法访问预警	可选
文件验证	支持网页电子文件验证接口，验证网页电子文件是否来源于本系统	可选

9.6 系统安全

WEDMS 在 7.3 要求的基础上，还应提供系统安全、系统报告等功能，具体要求见表 15。

表 15 系统安全功能要求

功能名称	功能要求	约束
系统安全	防止网页电子文件被非法修改、删除、转移、复制	必选
	防止网页电子文件元数据被非法修改、删除	必选
	防止网页电子文件和元数据被非授权用户访问	必选
	防止日志被修改	必选
	防止日志被非法删除	必选
系统报告	支持将系统内发生的所有安全事件按日期生成系统安全报告	必选

参 考 文 献

[1] GB/T 15532 计算机软件测试规范

[2] GB/T 18391.3—2009 信息技术元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性

[3] GB/T 26162.1—2010 信息与文献文件管理 第1部分:通则

[4] DA/T 47—2009 版式电子文件长期保存格式需求

[5] DA/T 80—2019 政府网站网页归档指南

[6] 国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知(国办发〔2017〕47号)

[7] 电子档案管理系统基本功能规定(国家档案局,2017年12月15日)